ОГЭ 2027

Рабочая тетрадь

№8, 9, 10, 12, 13, 14

08 Выражения и преобразования 20

09 Уравнения 20

10 Вероятность 20

12 Расчёты по формулам 20

13 Неравенства и системы 20

14 Последовательности 20

Имя _____

Дата _____

По проекту ФИПИ ОГЭ-2027 · 26.09.2026

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

8.01 Найдите значение выражения.

$$\frac{3^7 \cdot 3^2}{3^6}$$

Ответ:

8.02 Найдите значение выражения.

$$\frac{(2^3)^4}{2^{10}}$$

Ответ:

8.03 Найдите значение выражения.

$$\frac{5^8}{25^3}$$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

8.04 Найдите значение выражения.

$$\frac{8^4 \cdot 2^3}{4^6}$$

Ответ:

8.05 Найдите значение выражения.

$$\frac{6^5}{2^5 \cdot 3^3}$$

Ответ:

8.06 Найдите значение выражения.

$$\frac{0{,}4^6 \cdot 5^6}{2^4}$$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Квадратные корни

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\,\sqrt{b}$$
$$\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$$

8.07 Найдите значение выражения.

$$\frac{\sqrt{45}\cdot\sqrt{20}}{3}$$

Ответ:

8.08 Найдите значение выражения.

$$\sqrt{147} - 2\sqrt{75} + \sqrt{27}$$

Ответ:

8.09 Найдите значение выражения.

$$(\sqrt{13} - \sqrt{5})(\sqrt{13} + \sqrt{5})$$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

8.10 Найдите значение выражения.

$$(\sqrt{7}+2)^2-4\sqrt{7}$$

Ответ:

8.11 Найдите значение выражения.

$$\sqrt{(3-\sqrt{17})^2}-\sqrt{17}$$

Ответ:

8.12 Найдите значение выражения.

$$\frac{12}{\sqrt{13}+1}-\sqrt{13}$$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Подстановка

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

8.13 Найдите значение выражения при a = −2.

$3a^2 - 4a - 7$

Ответ:

8.14 Найдите значение выражения при x = 7,5.

$\frac{x^2 - 25}{x - 5}$

Ответ:

8.15 Найдите значение выражения при a = 0,4.

$\frac{a^2 - 6a + 9}{a - 3}$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

8.16 Найдите значение выражения при x = −4.

$$\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+2}\right)(x^2-4)$$

Ответ:

8.17 Найдите значение выражения при a = 3, b = −2.

$$\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{2ab}$$

Ответ:

8.18 Найдите значение выражения при x = 8.

$$\frac{x^2-9}{x^2+3x}\cdot\frac{x}{x-3}$$

Ответ:

№8 Выражения и преобразования

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Разложение на множители

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$
$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

8.19 Найдите значение выражения при a = −5.

$$\left(\frac{a}{a-2} - \frac{2}{a-2}\right)^2$$

Ответ:

8.20 Найдите значение выражения при x = 1,2.

$$\frac{x^3 - 4x}{x^2 + 2x}$$

Ответ:

№8 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / ВЫРАЖЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
8.01	27	8.11	-3
8.02	4	8.12	-1
8.03	25	8.13	13
8.04	8	8.14	12,5
8.05	9	8.15	-2,6
8.06	4	8.16	4
8.07	10	8.17	2
8.08	0	8.18	1
8.09	8	8.19	1
8.10	11	8.20	-0,8

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Линейное уравнение

$$ax + b = c$$

$$x = \frac{c - b}{a}$$

9.01 Решите уравнение.

$$7x - 12 = 3x + 8$$

Ответ:

9.02 Решите уравнение.

$$4(2x - 3) - 5(x + 1) = 10$$

Ответ:

9.03 Решите уравнение.

$$\frac{x - 3}{4} + \frac{x + 1}{2} = 5$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

9.04 Решите уравнение.

$$0{,}6x - 1{,}5 = 0{,}2x + 2{,}1$$

Ответ:

9.05 Решите уравнение.

$$5 - 2(3 - x) = 4x + 7$$

Ответ:

9.06 Решите уравнение.

$$\frac{3x + 2}{5} = \frac{x - 2}{3}$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Квадратное уравнение

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,\,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

9.07 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите меньший корень.

$$x^2 - 9x + 20 = 0$$

Ответ:

9.08 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите больший корень.

$$2x^2 + 7x - 4 = 0$$

Ответ:

9.09 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите меньший корень.

$$x^2 = 49$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

9.10 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите больший корень.

$$3x^2 - 15x = 0$$

Ответ:

9.11 Решите уравнение.

$$x^2 + 12x + 36 = 0$$

Ответ:

9.12 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите больший корень.

$$(x - 2)(x + 6) = 0$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Квадрат и скобки

$$u^2 = k \Longrightarrow u = \pm\sqrt{k}$$
$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

9.13 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите меньший корень.

$$(x - 3)^2 = 25$$

Ответ:

9.14 Решите уравнение.

$$(x + 4)^2 - x^2 = 40$$

Ответ:

9.15 Решите уравнение.

$$\frac{18}{x - 1} = 6$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

9.16 Решите уравнение.

$$\frac{x+5}{x-2} = 3$$

Ответ:

9.17 Решите уравнение.

$$\frac{x^2-16}{x-4} = 10$$

Ответ:

9.18 Решите уравнение.

$$\frac{x^2-9}{x+3} = 0$$

Ответ:

№9 Уравнения

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Проверка корней

$$D: \ B(x) \neq 0$$
$$f(x) = g(x)$$

9.19 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите больший корень.

$$\frac{12}{x} = x - 1$$

Ответ:

9.20 Решите уравнение. Если корней несколько, в ответ запишите меньший корень.

$$x(x + 2) = 8$$

Ответ:

№9 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / УРАВНЕНИЯ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
9.01	5	**9.11**	-6
9.02	9	**9.12**	2
9.03	7	**9.13**	-2
9.04	9	**9.14**	3
9.05	-4	**9.15**	4
9.06	-4	**9.16**	5,5
9.07	4	**9.17**	6
9.08	0,5	**9.18**	3
9.09	-7	**9.19**	4
9.10	5	**9.20**	-4

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Равновозможные исходы

$$P(A) = \frac{m}{n}$$
$$0 \le P(A) \le 1$$

10.01 В коробке 40 карандашей: 13 красных, 11 синих и 16 зелёных. Из коробки наугад берут один карандаш. Найдите вероятность того, что он синий.

Ответ:

10.02 Из 250 изготовленных ламп 5 оказались неисправными. Одну из этих ламп выбирают наугад. Найдите вероятность того, что она исправна.

Ответ:

10.03 В соревнованиях участвуют 50 спортсменов: 18 из России, 12 из Сербии и 20 из Китая. Порядок выступлений определяют жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первым выступит спортсмен из России или Сербии.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

10.04 В наборе 80 открыток: 18 с цветами, 22 с животными, остальные с городами. Одну открытку выбирают наугад. Найдите вероятность того, что на ней изображён город.

Ответ:

10.05 На экзамене 40 билетов. Ученик не выучил 7 из них. Найдите вероятность того, что ему достанется выученный билет.

Ответ:

10.06 В магазине 100 ручек: 22 красные, 18 зелёных, остальные синие и чёрные, поровну. Покупатель наугад выбирает ручку. Найдите вероятность того, что она красная или чёрная.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Перебор исходов

$$P(A) = \frac{m}{n}$$
$$0 \le m \le n$$

10.07 В случайном эксперименте бросают правильную игральную кость. Найдите вероятность того, что выпадет чётное число очков.

Ответ:

10.08 На 20 карточках записаны целые числа от 1 до 20, по одному числу на каждой. Одну карточку выбирают наугад. Найдите вероятность того, что записанное число кратно 4.

Ответ:

10.09 Из натуральных чисел от 1 до 40 включительно случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что оно делится на 2, но не делится на 4.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

10.10 Из натуральных чисел от 1 до 50 включительно случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что оно делится на 5 или на 10.

Ответ:

10.11 В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что оба раза выпадет орёл.

Ответ:

10.12 Симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Несколько испытаний

$$P(\geq 1) = 1 - P(0)$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

10.13 Симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет хотя бы один раз.

Ответ:

10.14 Дважды бросают правильную игральную кость. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков равна 7. Ответ округлите до сотых.

Ответ:

10.15 Дважды бросают правильную игральную кость. Найдите вероятность того, что оба раза выпадет чётное число очков.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

10.16 За круглый стол случайным образом рассаживаются 6 человек. Найдите вероятность того, что Анна и Борис окажутся рядом.

Ответ:

10.17 В мешке 3 белых и 2 чёрных шара. Из него наугад последовательно вынимают два шара, не возвращая первый. Найдите вероятность того, что оба шара белые.

Ответ:

10.18 В мешке 3 белых и 2 чёрных шара. Наугад вынимают шар, возвращают его в мешок и перемешивают шары. Затем вынимают второй шар. Найдите вероятность того, что оба выбранных шара белые.

Ответ:

№10 Вероятность

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Выбор с возвращением

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A_1 \cap \ldots \cap A_k) = \prod_{i=1}^{k} P(A_i)$$

10.19 Из пяти карточек с буквами А, Б, В, Г, Д случайно выбирают две. Найдите вероятность того, что среди них окажется карточка с буквой А.

Ответ:

10.20 В группе 10 человек, среди них Ольга и Ирина. Жеребьёвкой выбирают двух дежурных. Найдите вероятность того, что дежурными станут Ольга и Ирина. Ответ округлите до сотых.

Ответ:

№10 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / ВЕРОЯТНОСТЬ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
10.01	0,275	10.11	0,25
10.02	0,98	10.12	0,375
10.03	0,6	10.13	0,875
10.04	0,5	10.14	0,17
10.05	0,825	10.15	0,25
10.06	0,52	10.16	0,4
10.07	0,5	10.17	0,3
10.08	0,25	10.18	0,36
10.09	0,25	10.19	0,4
10.10	0,2	10.20	0,02

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Подстановка и единицы

$$s = vt$$

$$m = \rho V$$

12.01 Путь s (в километрах) вычисляется по формуле ниже, где v — скорость (в км/ч), t — время (в часах). Найдите s при v = 72 км/ч и t = 1,5 ч. Ответ дайте в километрах.

$$s = vt$$

Ответ:

12.02 Плотность ρ (в кг/м³) вычисляется по формуле ниже, где m — масса (в кг), V — объём (в м³). Найдите m при ρ = 800 кг/м³ и V = 0,015 м³. Ответ дайте в килограммах.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Ответ:

12.03 Площадь треугольника S (в см²) вычисляется по формуле ниже, где a — основание, h — высота (в см). Найдите h, если S = 54 см², a = 12 см. Ответ дайте в сантиметрах.

$$S = \frac{ah}{2}$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

12.04 Площадь трапеции S (в м²) вычисляется по формуле ниже, где a и b — основания, h — высота (в м). Найдите b при S = 42 м², a = 5 м и h = 6 м. Ответ дайте в метрах.

$$S = \frac{a+b}{2}h$$

Ответ:

12.05 Температуры по шкалам Фаренгейта и Цельсия связаны формулой ниже. Найдите температуру C по шкале Цельсия, если F = 86. Ответ дайте в градусах Цельсия.

$$F = 1{,}8C + 32$$

Ответ:

12.06 Стоимость поездки C (в рублях) вычисляется по формуле ниже, где t — время поездки (в минутах). Найдите t, если поездка стоила 408 рублей.

$$C = 120 + 18t$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Деление

$$\frac{a}{X} = b \Longrightarrow X = \frac{a}{b}$$
$$X \neq 0$$

12.07 Сила тока I (в амперах) вычисляется по формуле ниже, где U — напряжение (в вольтах), R — сопротивление (в омах). Найдите R при U = 24 В и I = 0,8 А. Ответ дайте в омах.

$$I = \frac{U}{R}$$

Ответ:

12.08 Мощность P (в ваттах) вычисляется по формуле ниже, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Найдите R при P = 180 Вт, I = 3 А. Ответ дайте в омах.

$$P = I^2 R$$

Ответ:

12.09 Мощность P (в ваттах) вычисляется по формуле ниже, где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Найдите I при P = 320 Вт и R = 20 Ом. Считайте I > 0. Ответ дайте в амперах.

$$P = I^2 R$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

12.10 Кинетическая энергия E (в джоулях) вычисляется по формуле ниже, где m — масса (в кг), v — скорость (в м/с). Найдите v при E = 144 Дж и m = 2 кг. Считайте v > 0. Ответ дайте в м/с.

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

Ответ:

12.11 Период колебаний T (в секундах) вычисляется по формуле ниже, где l — длина маятника (в метрах). Найдите l при T = 6 с. В расчётах примите π = 3, g = 10 м/с². Ответ дайте в метрах.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Ответ:

12.12 Путь s (в метрах) при движении из состояния покоя вычисляется по формуле ниже. Найдите время t при s = 45 м и ускорении a = 2,5 м/с². Считайте t > 0. Ответ дайте в секундах.

$$s = \frac{at^2}{2}$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Геометрические формулы

$$L = 2\pi R$$

$$S = \pi R^2$$

12.13 Длина окружности L вычисляется по формуле ниже. Найдите радиус R, если L = 62,8 см. В расчётах примите π = 3,14. Ответ дайте в сантиметрах.

$$L = 2\pi R$$

Ответ:

12.14 Объём цилиндра V вычисляется по формуле ниже. Найдите высоту h, если V = 216 см³, R = 3 см. В расчётах примите π = 3. Ответ дайте в сантиметрах.

$$V = \pi R^2 h$$

Ответ:

12.15 Количество теплоты Q (в джоулях) вычисляется по формуле ниже. Найдите конечную температуру t_2 при Q = 16 800 Дж, c = 4200 Дж/(кг·°C), m = 0,5 кг и t_1 = 20 °C. Ответ дайте в градусах Цельсия.

$$Q = cm(t_2 - t_1)$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

12.16 Расстояние s вычисляется по формуле ниже. Найдите начальную скорость v_0, если s = 70 м, t = 5 с, a = 2 м/с². Ответ дайте в метрах в секунду.

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Ответ:

12.17 Расстояние s вычисляется по формуле ниже. Найдите ускорение a при s = 72 м, v_0 = 6 м/с и t = 4 с. Ответ дайте в м/с².

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Ответ:

12.18 Общее сопротивление R двух параллельно соединённых резисторов вычисляется по формуле ниже. Найдите R_2, если R = 6 Ом, R_1 = 10 Ом. Ответ дайте в омах.

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Ответ:

№12 Расчёты по формулам

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Перевод единиц

$$1\ \text{min} = 60\ \text{s}$$
$$1\ \text{h} = 3600\ \text{s}$$

12.19 Расстояние d (в километрах) до горизонта вычисляется по формуле ниже, где h — высота наблюдателя (в метрах). Найдите h при d = 14 км.

$$d = 3{,}5\sqrt{h}$$

Ответ:

12.20 Электрическая энергия A (в джоулях) вычисляется по формуле ниже, где U — напряжение (в вольтах), I — сила тока (в амперах), t — время (в секундах). Найдите A при U = 12 В, I = 2 А и времени работы 5 минут.

$$A = UIt$$

Ответ:

№12 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / РАСЧЁТЫ ПО ФОРМУЛАМ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
12.01	108	**12.11**	10
12.02	12	**12.12**	6
12.03	9	**12.13**	10
12.04	9	**12.14**	8
12.05	30	**12.15**	28
12.06	16	**12.16**	9
12.07	30	**12.17**	6
12.08	20	**12.18**	15
12.09	4	**12.19**	16
12.10	12	**12.20**	7200

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Знак неравенства

$$a > 0 \Rightarrow ax > ay \Longleftrightarrow x > y$$
$$a < 0 \Rightarrow ax > ay \Longleftrightarrow x < y$$

13.01 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$4x - 7 > 9$$

1) $x > \frac{1}{2}$
2) $x < 4$
3) $x > 4$
4) $x < \frac{1}{2}$

Ответ:

13.02 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$7 - 3x \leq 19$$

1) $x \geq -4$
2) $x \leq -4$
3) $x \geq 4$
4) $x \leq 4$

Ответ:

13.03 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$2(3x - 1) < 4x + 8$$

1) $x > 5$
2) $x < 3$
3) $x > 3$
4) $x < 5$

Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

13.04 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$\frac{x-2}{3} \geq \frac{2x+1}{4}$$

1) $x \geq -5,5$
2) $x \leq -5,5$
3) $x \geq 5,5$
4) $x \leq 5,5$

Ответ:

13.05 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$-0,5x > 3$$

1) $x > -6$
2) $x < -6$
3) $x < 6$
4) $x > 6$

Ответ:

13.06 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$5(x+1) \leq 5x - 2$$

1) $x \leq -7$
2) $x \in \mathbb{R}$
3) $x \geq -7$
4) $\varnothing$

Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Система

$$A \cap B$$
$$A \cup B$$

13.07 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$3(x-2) < 3x + 1$$

1) $x \in \mathbb{R}$
2) $\varnothing$
3) $x < 7$
4) $x > -7$

Ответ:

13.08 Укажите решение системы неравенств. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$\begin{cases} x + 3 \geq 0 \\ 2x - 8 < 0 \end{cases}$$

1) $(-\infty;\ 4)$
2) $(-3;\ 4]$
3) $[-3;\ 4)$
4) $[-3;\ +\infty)$

Ответ:

13.09 Укажите решение системы неравенств. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$\begin{cases} 5 - x \leq 2 \\ 2x + 1 > 5 \end{cases}$$

1) $(2;\ +\infty)$
2) $(3;\ +\infty)$
3) $[2;\ 3]$
4) $[3;\ +\infty)$

Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

13.10 Укажите решение системы неравенств. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$\begin{cases} 2x \le -4 \\ x + 5 > 0 \end{cases}$$

1) $[-5;\ -2]$

2) $(-5;\ -2]$

3) $(-\infty;\ -2]$

4) $(-5;\ -2)$

Ответ:

13.11 Укажите решение системы неравенств. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$\begin{cases} x > 6 \\ x \le 2 \end{cases}$$

1) $\varnothing$

2) $(-\infty;\ 2]$

3) $(6;\ +\infty)$

4) $(2;\ 6)$

Ответ:

13.12 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$x^2 - 25 < 0$$

1) $(-\infty;\ 5)$

2) $(-\infty;\ -5) \cup (5;\ +\infty)$

3) $[-5;\ 5]$

4) $(-5;\ 5)$

Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Знак квадрата

$$x^2 \geq 0$$
$$x^2 = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

13.13 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$x^2 - 7x + 10 \geq 0$$

1) $[2;\ 5]$
2) $(2;\ 5)$
3) $(-\infty;\ 2] \cup [5;\ +\infty)$
4) $(-\infty;\ 2) \cup (5;\ +\infty)$

Ответ:

13.14 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$-x^2 + 4x + 5 > 0$$

1) $(-\infty;\ -1) \cup (5;\ +\infty)$
2) $(-1;\ 5)$
3) $[-1;\ 5]$
4) $(1;\ 5)$

Ответ:

13.15 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$(x-4)^2 \leq 0$$

1) $x = 4$
2) $x \leq 4$
3) $x \in \mathbb{R}$
4) $\varnothing$

Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

13.16 Укажите решение неравенства. В ответ запишите номер выбранного варианта.

$$(x+2)^2 > 0$$

1) $x \in \mathbb{R}$

2) $x > -2$

3) $(-\infty;\ -2) \cup (-2;\ +\infty)$

4) $\varnothing$

Ответ:

13.17 На каком рисунке изображено решение неравенства? В ответ запишите номер рисунка.

$$2x + 6 \geq 0$$

1)



2)



3)



4)



Ответ:

13.18 На каком рисунке изображено решение неравенства? В ответ запишите номер рисунка.

$$-4x > 8$$

1)



2)



3)



4)



Ответ:

№13 Неравенства и системы

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Пересечение промежутков

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \ \wedge \ x \in B$$

$$A \cap B \subset A, B$$

13.19 На каком рисунке изображено решение системы? В ответ запишите номер рисунка.

$$\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 2x - 10 \le 0 \end{cases}$$

1)



2)



3)



4)



Ответ:

13.20 На каком рисунке изображено решение системы? В ответ запишите номер рисунка.

$$\begin{cases} x + 4 \ge 0 \\ 3x - 6 < 0 \end{cases}$$

1)



2)



3)



4)



Ответ:

№13 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМЫ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
13.01	3	13.11	1
13.02	1	13.12	4
13.03	4	13.13	3
13.04	2	13.14	2
13.05	2	13.15	1
13.06	4	13.16	3
13.07	1	13.17	2
13.08	3	13.18	4
13.09	4	13.19	1
13.10	2	13.20	3

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 01–03 / 20

Арифметическая прогрессия

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$d = a_{n+1} - a_n$$

14.01 В арифметической прогрессии первый член равен 7, а разность равна 3. Найдите двенадцатый член прогрессии.

Ответ:

14.02 В арифметической прогрессии первый член равен 24, а разность равна −2. Найдите десятый член прогрессии.

Ответ:

14.03 В арифметической прогрессии $a_3 = 11$, $a_8 = 31$. Найдите разность прогрессии.

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 04–06 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

14.04 В арифметической прогрессии $a_5 = 18$, разность равна 2,5. Найдите первый член прогрессии.

Ответ:

14.05 В арифметической прогрессии первый член равен 6, а разность равна 4. Какой номер имеет член прогрессии, равный 74?

Ответ:

14.06 В арифметической прогрессии $a_7 = 19$, $a_9 = 31$. Найдите a_8.

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 07–09 / 20

Сумма членов

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$
$$S_n = \frac{(2a_1 + (n-1)d)n}{2}$$

14.07 В первом ряду зрительного зала 18 мест, а в каждом следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в пятнадцатом ряду?

Ответ:

14.08 В первый день турист прошёл 12 км, а в каждый следующий проходил на 2 км больше, чем в предыдущий. Сколько километров он прошёл за 7 дней?

Ответ:

14.09 При свободном падении тело за первую секунду проходит 5 м, а за каждую следующую секунду на 10 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров тело пройдёт за первые 6 секунд?

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 10–12 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

14.10 В арифметической прогрессии первый член равен 3, а двадцатый член равен 60. Найдите сумму первых двадцати членов.

Ответ:

14.11 В первый день спортсмен сделал 20 отжиманий. Каждый следующий день он делал на 5 отжиманий больше. За сколько дней он сделает суммарно 245 отжиманий?

Ответ:

14.12 Кирпичи уложили в 12 рядов: в нижнем 30 кирпичей, а в каждом следующем на 2 кирпича меньше. Сколько всего кирпичей в этой кладке?

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 13–15 / 20

Геометрическая прогрессия

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$$

14.13 В геометрической прогрессии первый член равен 3, а знаменатель равен 2. Найдите шестой член прогрессии.

Ответ:

14.14 В геометрической прогрессии первый член равен 160, а знаменатель равен 0,5. Найдите пятый член прогрессии.

Ответ:

14.15 В геометрической прогрессии $b_2 = 6$, $b_5 = 162$. Найдите знаменатель прогрессии.

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 16–18 / 20

ПОЛЕ ДЛЯ УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ

14.16 В начальный момент в колонии было 500 бактерий. Каждый час их число удваивается. Сколько бактерий будет в колонии через 4 часа?

Ответ:

14.17 Масса радиоактивного вещества уменьшается вдвое каждые 6 минут. В начальный момент масса была равна 240 мг. Найдите массу вещества через 24 минуты. Ответ дайте в миллиграммах.

Ответ:

14.18 Мяч после каждого удара о землю поднимается на высоту, равную 80% предыдущей высоты. Его отпустили с высоты 2,5 м. На какую высоту он поднимется после третьего удара? Ответ дайте в метрах.

Ответ:

№14 Последовательности

ЗАДАНИЯ 19–20 / 20

Уменьшение и сумма

$$100\% - p\% = 1 - \frac{p}{100}$$

$$X_{n+1} = qX_n$$

14.19 В первый час работы насос перекачал 160 л воды. В каждый следующий час он перекачивал вдвое меньше, чем в предыдущий. Сколько литров воды насос перекачал за первые 4 часа?

Ответ:

14.20 В начальный момент в культуре было 200 клеток. Каждый час число клеток увеличивается в 3 раза. Через сколько часов число клеток впервые станет больше 5000?

Ответ:

№14 ОТВЕТЫ

КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 01–20 / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Проверьте запись ответа после самостоятельного решения.

Десятичные дроби приведены с запятой.

ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЕ	ОТВЕТ
14.01	40	**14.11**	7
14.02	6	**14.12**	228
14.03	4	**14.13**	96
14.04	8	**14.14**	10
14.05	18	**14.15**	3
14.06	25	**14.16**	8000
14.07	46	**14.17**	15
14.08	126	**14.18**	1,28
14.09	180	**14.19**	300
14.10	630	**14.20**	3

Ответы размещены после полного блока заданий каждого номера.